



Dachaufmaß RHP – photogrammetrische Bestandsdokumentation

Referenzbericht zur digitalen Dachbestandsaufnahme

Die drohnengestützte Bestandsaufnahme dokumentiert das Flachdach des Gewerbeobjekts RHP in Köln-Porz. Der Dachplan zeigt die erfassten Teilflächen, ausgewählte Dachkanten und die Lage sichtbarer Aufbauten. Die ausgewiesene horizontale Dachgrundrissfläche beträgt insgesamt 566,78 m².

Projektdaten	Angabe
Objekt	RHP · Ferdinand-Porsche-Straße 18 · 51149 Köln-Porz
Projekt	AD-2026-09-001
Aufnahmedatum	15.09.2026
Planstand	28.09.2026
Berichtsstand	04.10.2026 · konsolidierter Referenzstand
Erfassungssystem	DJI Mini 5 Pro
Auswertung	WebODM und QGIS
Bearbeiter	Patrick Runkel · AERO-DRONE

Ergebnisübersicht

Dachbereich	Horizontale Grundrissfläche
Hauptdach	452,91 m²
Nebentrakt	113,87 m²
Gesamtfläche	566,78 m²

Die Flächen enthalten die Grundflächen der Dachaufbauten. Sie beschreiben die horizontale Projektion und dienen der Bestandsdokumentation und Vorkalkulation. Für verbindlichen Zuschnitt und Ausführung sind die erforderlichen Maße durch das ausführende Fachunternehmen zu kontrollieren.

1. Dachplan

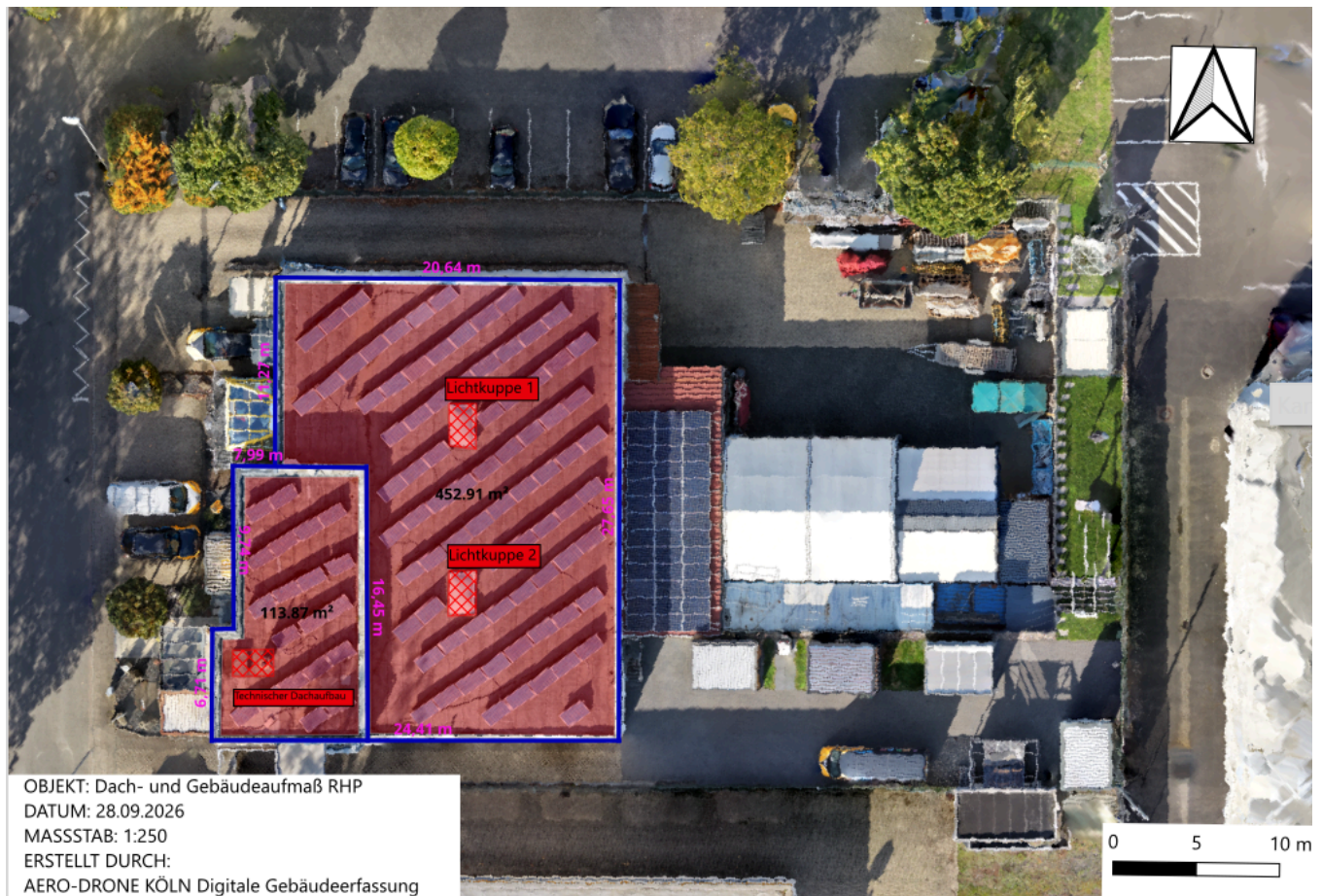


Abbildung 1 · Dachgrundriss mit Teilflächen, ausgewählten Kantenlängen und Dachaufbauten. Zahlenangaben gelten unabhängig von der Darstellungsgröße. Der im Originalbild genannte Druckmaßstab ist bei Größenänderungen nicht übertragbar.

Planstrecke	Länge
Obere Außenkante	20,64 m
Rechte Außenkante	27,65 m
Untere Außenkante einschließlich Nebentrakt	24,41 m
Obere Kante des Nebentrakts	7,99 m
Linke Teilstrecken am Nebentrakt	9,74 m und 6,71 m

Die Strecken beziehen sich jeweils auf ihre eingezeichneten Endpunkte. Die Flächen folgen der gestuften Kontur; sie ergeben sich nicht aus der Multiplikation einzelner beschrifteter Kanten. Lichtkuppeln und technische Dachaufbauten sind im Plan zur Orientierung dargestellt. Dachüberstände können bewirken, dass die Dachaußenkanten über die amtlichen Gebäudegrundrisskanten hinausreichen.



2. Referenzen und Kontrollwerte

Die folgenden Referenz- und Kontrollmaße stammen aus der bisherigen Projektdokumentation. Die Differenz bezeichnet Modellmaß minus Vergleichsmaß.

Referenzstrecken

Referenz	Vergleichsmaß	Modellmaß	Differenz
P01–P02 · Boden horizontal	5,940 m	5,920 m	–2,0 cm
P03–P04 · Fassade vertikal	3,110 m	3,090 m	–2,0 cm
Gehwegplatte 30x30 cm	30 cm	29,984 cm	–0,9 cm

P01 und P02 bezeichnen zwei Zielmarken am Boden; P03 und P04 bezeichnen zwei Zielmarken an der Fassade. Die bekannten Abstände beziehen sich auf die Zielzentren. Die Strecken sind lokale Referenzen; eine geodätische Einmessung mit XYZ-Koordinaten ist nicht Bestandteil des vorliegenden WebODM-Berichts.

Kontrollstrecken

Kontrolle	Vergleichsmaß	Modellmaß	Differenz
H01 · rechte Dachkante (aktueller Planstand)	–	27,650 m	Nicht separat geprüft
H02 · obere Dachkante	20,670 m	20,640 m	–3,0 cm
H03 · Kante Nebentrakt	8,010 m	7,990 m	–2,0 cm
V01 · lichte Türhöhe	2,135 m	2,120 m	–1,5 cm
V02 · lichte Fensterhöhe	1,235 m	1,220 m	–1,5 cm

Die dokumentierten Vergleichswerte weisen bei den hier aufgeführten, unabhängig verglichenen Strecken Differenzen bis 3,0 cm (horizontal) und 1,5 cm (vertikal) auf. Sie sind punktuelle Plausibilitätskontrollen, kein flächendeckender Genauigkeitsnachweis. Die rechte Dachkante ist im aktuellen QGIS-Plan mit 27,65 m bemaßt; mangels eindeutig zugeordnetem unabhängigem Vergleichsmaß wird hierfür keine Kontrollabweichung angegeben.

Verarbeitung

360 von 361 Bildern rekonstruiert · 50.879.502 dichte Punkte · mittlere Bodenauflösung 0,47 cm/Pixel · Koordinatensystem EPSG:32632. Die Bodenauflösung beschreibt den Bilddetailgrad und ist keine Messgenauigkeit. Die Georeferenzierung der gelieferten Verarbeitung beruht auf GPS ohne eingemessene GCPs.



3. Gehwegplattenreferenz

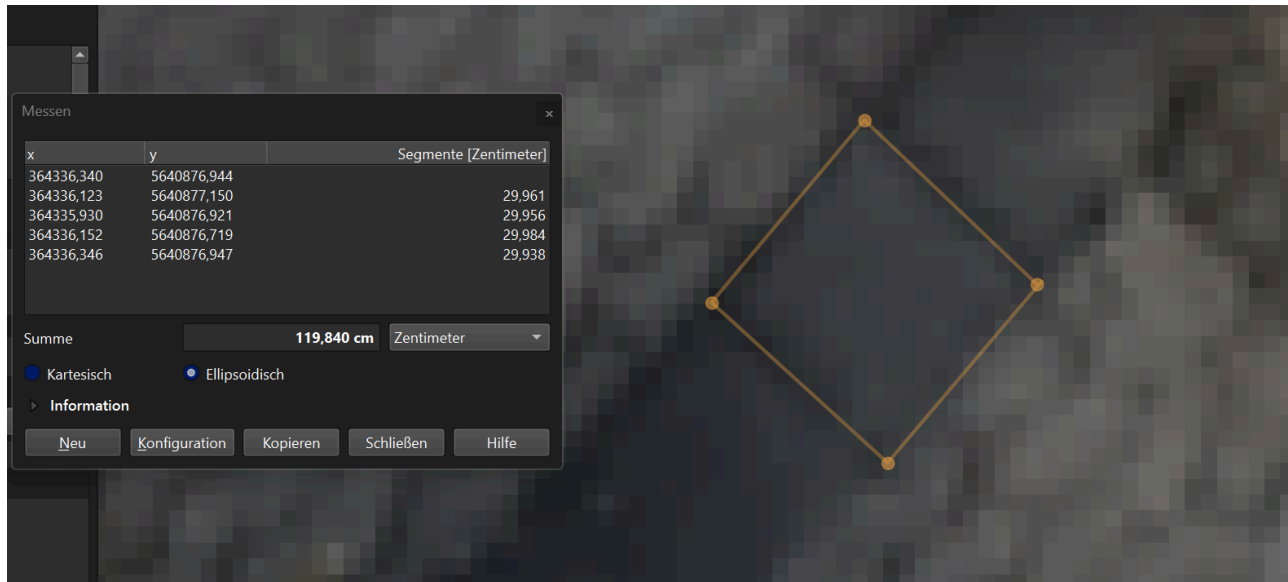


Abbildung 2 · QGIS-Ablesung an einer Gehwegplatte mit angegebenem Vergleichsmaß von 30 × 30 cm.

Prüfseite	Modellmaß	Differenz zu 30 cm
Seite 1	29,961 cm	-0,039 cm
Seite 2	29,956 cm	-0,044 cm
Seite 3	29,984 cm	-0,016 cm
Seite 4	29,938 cm	-0,062 cm

Die Summe der angezeigten Einzelwerte beträgt 119,839 cm. QGIS zeigt aufgrund der internen Berechnungspräzision einen Summenwert von 119,840 cm. Die angezeigten Nachkommastellen sind Softwareablesungen und keine Aussage über die erreichbare Genauigkeit der Ortsmessung.

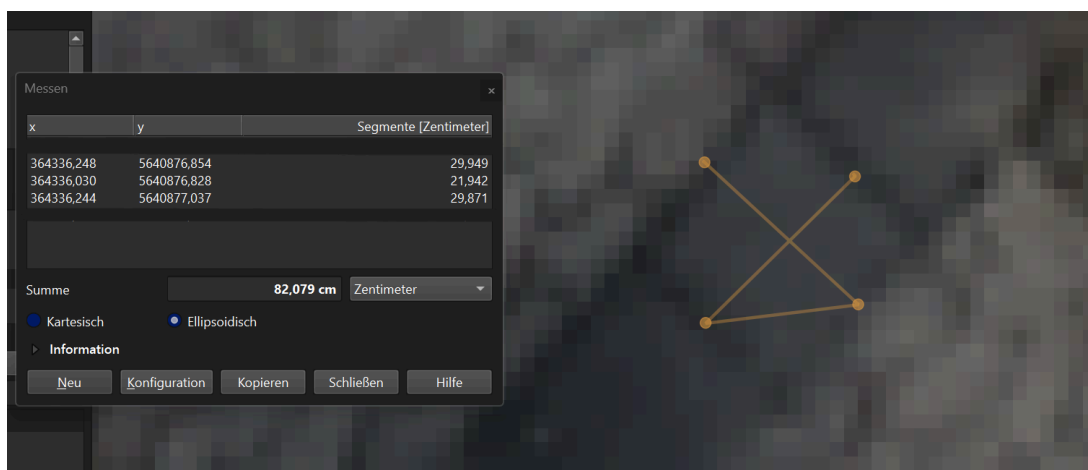


Abbildung 3 · Ergänzende ursprüngliche Messansicht der Bodenreferenz. Die gekreuzte Linie wird nicht als Plattenumfang ausgewertet.



Ergänzender ALKIS-Plausibilitätsabgleich (NRW): Der amtlich erfasste Gebäudegrundriss wurde als zusätzliche horizontale Plausibilitätskontrolle betrachtet. Die Grundrisskontur beschreibt nicht zwingend die Dachaußenkante; Dachüberstände und mögliche Lageversätze sind daher zu berücksichtigen. Da keine reproduzierbar protokollierten ALKIS-Kantenlängen mit identischen Endpunkten vorliegen, werden keine numerischen ALKIS-Abweichungen ausgewiesen. Die vorstehend aufgeführten H01–H03-Kontrollstrecken sind nicht als amtliche ALKIS-Maße zu verstehen.

4 Fotografische Bestandsdokumentation



Abbildung 4 · Dachübersicht mit PV-Aufständerung und sichtbarer Dachoberfläche.



Abbildung 5 · Technische Aufbauten und Anschlüsse im Dachbereich.



5 Dachdetails und Ergebnisverwendung



Abbildung 6 · Ergänzende Ansicht der PV-Aufständigung und der Dachfläche.

Verwendung der Bestandsaufnahme

Der Bericht bietet eine Übersicht über Dachgeometrie und sichtbaren Bestand zur Arbeitsvorbereitung für Dachdecker und PV-Fachbetriebe. Die dargestellte Gesamtfläche ist keine bereinigte Abdichtungsfläche oder nutzbare Modulfläche. Diese Größen erfordern eine gesonderte Abgrenzung von Aufbauten, Randzonen und weiteren projektspezifischen Ausschlüssen.

Fotografisch erkennbare Wasseransammlungen und Oberflächenmerkmale werden dokumentiert. Eine Bewertung von Dachzustand, Entwässerung, Tragfähigkeit oder Sanierungsbedarf ist Aufgabe des zuständigen Fachunternehmens.

Dieser Referenzbericht zeigt eine projektbezogene photogrammetrische Dachbestandsaufnahme mit dokumentierten lokalen Maßkontrollen. Die Werte der Referenz- und Kontrollstrecken wurden vom Bearbeiter bestätigt. Der ergänzende ALKIS-Abgleich dient ausschließlich der Plausibilisierung korrespondierender Gebäudegrundrisskanten und ersetzt keine unabhängige geodätische Prüfung.